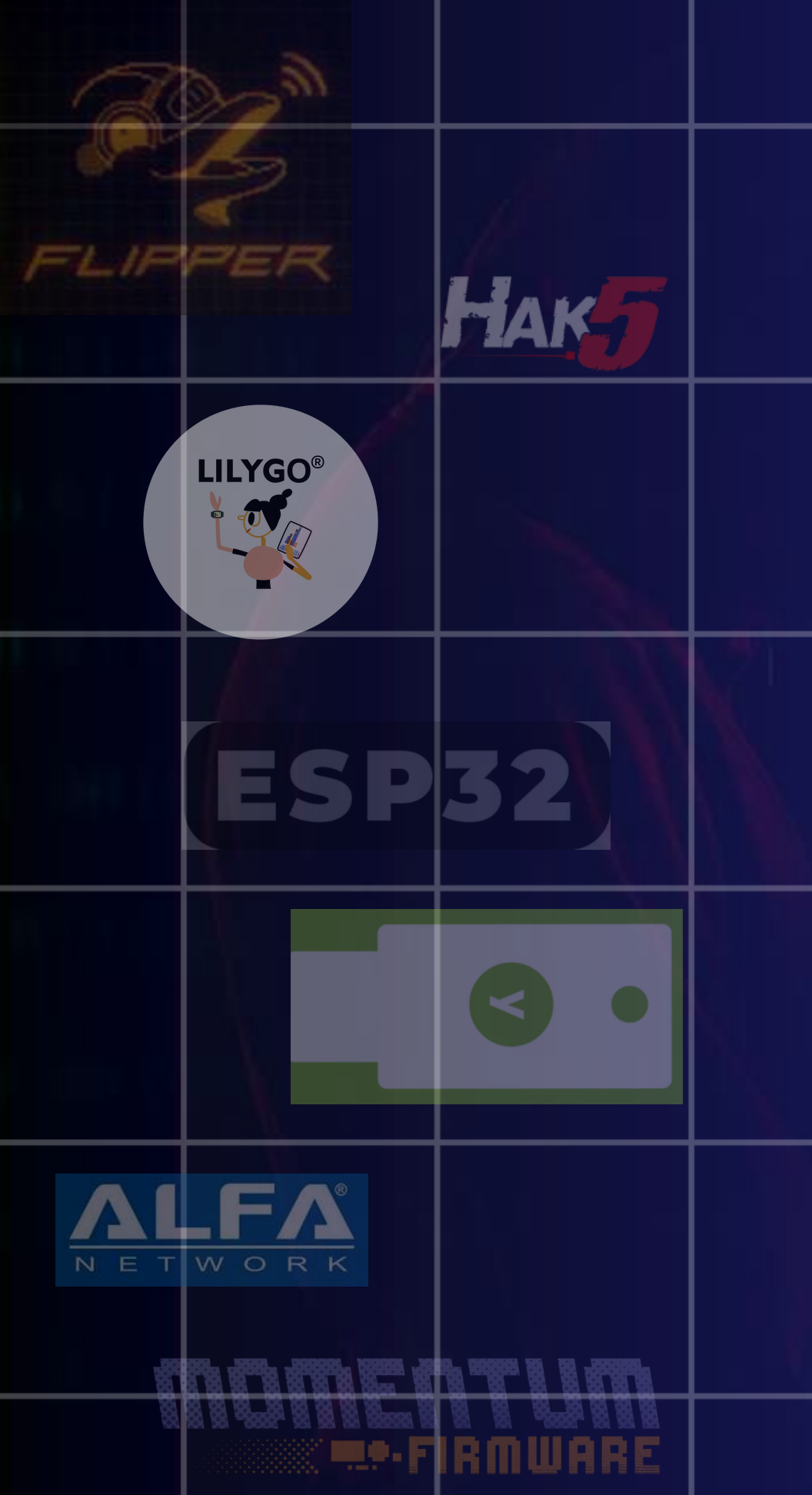




COMENZAMOS
PRONTO ...

iHARDWARE
HACKING!



>_ Whoami

____(rogerf5@kali)-[~/profile]

____\$ cat info.txt

[+] USER: Roger F5

[+] ROLE: Ingeniero Ciberseguridad Ofensiva y Desarrollo Seguro

[+] FOCUS: Auditoria de Sistemas, desarrollo de herramientas,
Automatización & Hardware Hacking

[*] CORE:

____Seguridad Ofensiva & Pentesting

____Desarrollo de Herramientas (Python/GUI)

____Auditoría de Hardware

[*] HARDWARE ARSENAL:

____Flipper Zero

____M5StickC Plus 2

____Marauder

____Rubber Ducky

____And more...

[*] MAIN CERTS:

____CPTE | CPEH | CCEP

____(rogerf5@kali)-[~/profile]

____\$ █



Agenda

NICASEC // HW HACKING

GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS

RF • RFID • NFC • BLE • Wi-Fi • UART • JTAG • HID • MFA • IoT • IA • LLM • y más

Roger F5

✳️ RF & Sub-GHz

📡 RFID / NFC

🦷 BLE / Wi-Fi

🔑 UART / JTAG / SPI

💻 HID / BadUSB

⚔️ Ataques & Técnicas

🛡️ Seguridad & Defensa

📱 IoT & Tecnología

🤖 IA / LLM

TECNOLOGÍAS & PROTOCOLOS DEL HARDWARE HACKING

RFID

NFC

BLE

Sub-GHz

Wi-Fi

UART

JTAG

SPI

I2C

HID

RF

USB

CRONOLOGÍA DEL HARDWARE HACKING

Del Phreaking a la IA (1970 – 2026)

1970s

2007

2008

2010

2011

2014

2015

2016

2017

2019

2020

2021

2024

2026

DEFINICIÓN

¿A qué le llamamos Hardware Hacking?

La integración de dispositivos físicos con software o firmware específico para ejecutar técnicas de ciberseguridad ofensiva, auditoría o evasión de controles de seguridad.

EL ESPECTRO DEL HARDWARE HACKING

📡 Hardware Comercial Adaptado

Antenas de red (Alfa Network) en modo monitor para captura de tráfico. Hardware estándar repropuesto para auditoría.



🔧 Microcontroladores Programables

Placas ESP32 / M5StickC Plus 2 ejecutando firmware personalizado. Hardware de bajo costo para auditoría avanzada.



⚡ Herramientas Ofensivas Dedicadas

Dispositivos especializados: Flipper Zero, HackRF One, USB Rubber Ducky. Diseñados específicamente para seguridad ofensiva.



GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS

RF • RFID • NFC • BLE • Wi-Fi • UART • JTAG • HID • MFA • IoT
• IA • LLM • y más

 RF & Sub-GHz

 RFID / NFC

 BLE / Wi-Fi

 UART / JTAG / SPI

 HID / BadUSB

 Ataques & Técnicas

 Seguridad & Defensa

 IoT & Tecnología

 IA / LLM

Terminología del Hardware Hacking

RF

RADIOFRECUENCIA

Radio Frequency. Ondas electromagnéticas usadas para transmitir señales sin cable. Cubre desde kHz hasta GHz.

Sub-GHz

RADIOFRECUENCIA

Frecuencias por debajo de 1 GHz (315, 433, 868, 915 MHz). Usadas en garajes, alarmas, timbres y sensores.

SDR

RADIOFRECUENCIA

Software Defined Radio. El procesamiento de señales de radio se hace por software en la PC, no en chips dedicados.

RFID

IDENTIFICACIÓN

Radio Frequency Identification. Tecnología de identificación a 125 kHz usada en tarjetas de acceso a edificios.

NFC

IDENTIFICACIÓN

Near Field Communication. Comunicación inalámbrica a 13.56 MHz. Usada en pagos sin contacto y credenciales modernas.

iButton

IDENTIFICACIÓN

Llave magnética de contacto (1-Wire). Se usa en porteros, cajas registradoras y controles de rondas de seguridad.

BLE

BLUETOOTH

Bluetooth Low Energy. Versión de bajo consumo del protocolo Bluetooth, usada en wearables, sensores e IoT.

Deauther

BLUETOOTH / WI-FI

Herramienta que inyecta tramas de desautenticación 802.11 para expulsar usuarios de redes Wi-Fi (DoS inalámbrico).

Terminología del Hardware Hacking

Handshake

WI-FI

Intercambio de paquetes EAPOL entre un cliente y un AP al conectarse. Se captura para crackear contraseñas WPA offline.

SSID

WI-FI

Service Set Identifier. El nombre visible de una red Wi-Fi. Explotado en ataques Evil Twin y Karma.

EAPOL

WI-FI

Extensible Authentication Protocol over LAN. Protocolo del handshake WPA2 que se captura para crackear contraseñas.

JTAG

BUS DE HARDWARE

Joint Test Action Group. Bus de debug que permite acceso completo al CPU: extraer firmware, bypassear contraseñas.

PMKID

WI-FI

Identificador derivado de la clave WPA2. Permite capturar material criptográfico sin esperar a que un cliente se conecte.

WPA / WPA2

WI-FI

Wi-Fi Protected Access. Estándar de seguridad para redes Wi-Fi. WPA2 usa AES; vulnerable a ataques de diccionario offline.

UART

BUS DE HARDWARE

Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. Bus serial que da acceso a la consola de administración de routers y cámaras.

SPI

BUS DE HARDWARE

Serial Peripheral Interface. Bus de 4 hilos para comunicar chips. Permite dumppear la flash donde vive el firmware.

Terminología del Hardware Hacking

I2C

BUS DE HARDWARE

Inter-Integrated Circuit. Bus de 2 hilos multi-dispositivo. Conecta sensores, EEPROMs y módulos en la misma PCB.

GPIO

BUS DE HARDWARE

General Purpose Input/Output. Pines físicos de un microcontrolador que pueden configurarse como entrada o salida digital.

HID

USB / INTERFAZ

Human Interface Device. Clase USB que incluye teclados y ratones. El OS confía ciegamente en ella — vector BadUSB.

BadUSB

USB / INTERFAZ

Ataque donde un dispositivo USB se hace pasar por un teclado HID e inyecta comandos maliciosos en segundos.

DuckyScript

USB / INTERFAZ

Lenguaje de scripting para programar ataques de keystroke injection en el USB Rubber Ducky y herramientas compatibles.

Payload

USB / INTERFAZ

Código o secuencia de comandos que se ejecuta en el sistema víctima. El "contenido malicioso" de un ataque.

MitM

ATAQUE

Man-in-the-Middle. El atacante se interpone entre dos partes para interceptar o modificar el tráfico entre ellas.

Replay Attack

ATAQUE

Capturar una señal legítima (ej. señal de garaje) y reproducirla después para realizar la misma acción.

Terminología del Hardware Hacking

Rolljam

ATAQUE

Ataque contra autos keyless: bloquea la señal del mando, la guarda, y la reproduce cuando la víctima ya no está.

Spoofing

ATAQUE

Falsificación de identidad: GPS Spoofing (ubicación falsa), MAC Spoofing (dirección de red falsa), etc.

DoS

ATAQUE

Denial of Service. Saturar o interrumpir un servicio para que usuarios legítimos no puedan acceder a él.

MFA

SEGURIDAD

Multi-Factor Authentication. Autenticación de múltiples factores: algo que sabes + algo que tienes + algo que eres.

Evil Twin

ATAQUE

AP falso que imita exactamente a una red legítima para que los dispositivos se conecten y el atacante capture el tráfico.

Wardriving

ATAQUE

Técnica de mapear redes Wi-Fi vulnerables mientras se conduce o camina, generalmente con GPS para geolocalizar.

Glitching

ATAQUE

Alterar la corriente o el reloj de un chip por microsegundos para obligarlo a saltarse verificaciones de seguridad.

FIDO2

SEGURIDAD

Estándar de autenticación sin contraseña basado en criptografía de llave pública. Implementado en YubiKey y llaves físicas.

Terminología del Hardware Hacking

OTP

SEGURIDAD

One-Time Password. Contraseña de un solo uso generada por tiempo o por evento. Usada en Google Authenticator y YubiKey.

Bootloader

SEGURIDAD

Primer programa que corre al encender un dispositivo. Si se compromete, el atacante controla todo lo que arranca después.

IoT

TECNOLOGÍA

Internet of Things. Dispositivos físicos conectados a internet: cámaras, termostatos, cerraduras, routers, sensores.

LoRa

TECNOLOGÍA

Long Range. Protocolo de radio de largo alcance y bajo consumo para IoT. Se usa en medidores inteligentes y rastreo.

Firmware

SEGURIDAD

Software permanente almacenado en memoria flash de un dispositivo. Controla el hardware a bajo nivel (router, cámara, IoT).

RoE

SEGURIDAD

Rules of Engagement. Reglas de compromiso que definen el alcance legal y técnico de una auditoría de seguridad.

Zigbee

TECNOLOGÍA

Protocolo inalámbrico de baja potencia para IoT domótico e industrial. Usado en focos inteligentes, sensores y alarmas.

PCB

TECNOLOGÍA

Printed Circuit Board. Placa de circuito impreso. Es el "tablero" físico donde se sueldan los chips de un dispositivo.

Terminología del Hardware Hacking

MCU

TECNOLOGÍA

Microcontroller Unit. Chip todo-en-uno con CPU, memoria y periféricos. Ej: ESP32, STM32, ATtiny85.

AP

TECNOLOGÍA

Access Point. Punto de acceso Wi-Fi. Puede ser legítimo o falso (Rogue AP) en ataques de Evil Twin y Karma.

IA / AI

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Inteligencia Artificial. Sistemas que aprenden y toman decisiones. Usada en Pwnagotchi (RL) y Kode Dot (LLMs).

LLM

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Large Language Model. Modelos de lenguaje de gran escala (GPT, Claude). Integrados en hardware como el Kode Dot.

Marauder

HERRAMIENTA

ESP32 Marauder. Firmware ofensivo Wi-Fi/BLE para microcontroladores ESP32 de bajo costo (~\$15-20 USD).

C2 / C&C

ATAQUE

Command & Control. Servidor desde el que el atacante envía comandos a dispositivos comprometidos o implantes.

El lenguaje del hardware es el primer paso.

```
$ cat glosario.txt | wc -l
```

46 términos

```
$ cat categorias.txt
```

RF & Sub-GHz

RFID / NFC

BLE / Wi-Fi

UART / JTAG / SPI

HID / BadUSB

Ataques

Seguridad

IoT

IA / LLM

```
$ █
```

Primero Separemos: Hardware - Hacking

// HARDWARE

Componentes físicos, electrónicos y tangibles que conforman un sistema informático:

- ▶ Procesadores (CPU/MCU)
- ▶ Memorias (RAM, Flash, EEPROM)
- ▶ Interfaces de E/S y periféricos

Es la capa material sobre la que corre todo el software.



// HACKING

Conjunto de técnicas para identificar, analizar y explotar vulnerabilidades

- ▶ En sistemas, redes o dispositivos
- ▶ Para obtener acceso, manipular su comportamiento o demostrar fallos

En el contexto de seguridad ofensiva: entornos controlados, autorizados y documentados.



DEFINICIÓN

¿A qué le llamamos **Hardware Hackina**?



La integración de dispositivos físicos con software o firmware específico para ejecutar técnicas de ciberseguridad ofensiva, auditoría o evasión de controles de seguridad.

EL ESPECTRO DEL HARDWARE HACKING



Hardware Comercial Adaptado

Antenas de red (Alfa Network) en modo monitor para captura de tráfico. Hardware estándar repropuesto para auditoría.



Microcontroladores Programables

Placas ESP32 / M5StickC Plus 2 ejecutando firmware personalizado. Hardware de bajo costo para auditoría avanzada.



Herramientas Ofensivas Dedicadas

Dispositivos especializados: Flipper Zero, HackRF One, USB Rubber Ducky. Diseñados específicamente para seguridad ofensiva.



TECNOLOGÍAS & PROTOCOLOS DEL HARDWARE HACKING

RFID

NFC

BLE

Sub-GHz

Wi-Fi

UART

JTAG

SPI

I2C

HID

RF

USB

¿Qué tecnologías se hackean y por qué?

Inalámbrico & RF

- ▶ RFID 125 kHz → tarjetas de acceso físico
- ▶ NFC 13.56 MHz → pagos, transporte, credenciales
- ▶ Sub-GHz 315/433/868/915 MHz → garajes, alarmas
- ▶ Bluetooth & BLE 2.4 GHz → periféricos, wearables
- ▶ Wi-Fi 2.4 / 5 GHz → redes corporativas y hogares
- ▶ RF genérico → mandos de TV, TPMS, sistemas vehiculares

Hardware & IoT

- ▶ UART → consola serial de routers y cámaras
- ▶ JTAG → debugging y extracción de firmware
- ▶ SPI → dumping de memoria flash
- ▶ I2C → sensores y EEPROMs en IoT
- ▶ GPIO → expansión y control de hardware
- ▶ USB / HID → BadUSB, keystroke injection



RFID — Baja Frecuencia

INALÁMBRICO / RF

Radio Frequency Identification · 125 kHz

¿QUÉ ES?

Tecnología de identificación por radiofrecuencia que opera a 125 kHz. Un lector emite un campo electromagnético que activa una tarjeta pasiva (sin batería) y lee su ID único almacenado. La comunicación es unidireccional y en texto plano — sin cifrado en la gran mayoría de implementaciones.

USO EN VIDA DIARIA

- ▶ Tarjetas de acceso a edificios y oficinas
- ▶ Control de estacionamientos y barreras
- ▶ Intercomunicadores de apartamentos
- ▶ Tarjetas de fichaje laboral (EM4100, HID Prox, Indala)
- ▶ Control de rondas de guardias de seguridad

✂ HERRAMIENTAS / DISPOSITIVOS QUE LO HACKEAN

Flipper Zero (lectura/escritura/emulación de 125 kHz) · Proxmark3 (análisis a nivel de señal, ataques nested y hardnested contra claves) · ChameleonMini (emulación activa y clonación en campo) · Antenas RFID genéricas de Arduino

⚠ IMPACTO / QUÉ PUEDE PASAR

Un atacante puede leer silenciosamente tu tarjeta al pasar cerca (< 10 cm) y clonarla en segundos. Con la copia puede ingresar a tu oficina, edificio o estacionamiento sin que nadie lo note. La mayoría de estas tarjetas tienen 0 cifrado — su ID es todo lo que se necesita para duplicarlas.



NFC — Alta Frecuencia

INALÁMBRICO / RF



Near Field Communication · 13.56 MHz



¿QUÉ ES?

Estándar de comunicación inalámbrica de corto alcance (< 4 cm) a 13.56 MHz. A diferencia del RFID de 125 kHz, NFC es bidireccional y puede soportar cifrado (AES, DES3). Los protocolos más comunes son Mifare Classic (con PRNG débil), NTAG21x, DESFire EV1/EV2 y FeliCa.



USO EN VIDA DIARIA

- ▶ Pagos sin contacto (tarjetas bancarias y smartphones)
- ▶ Tarjetas de transporte público (metro, bus)
- ▶ Credenciales corporativas modernas
- ▶ Amiibos de Nintendo
- ▶ Llaves de hoteles y hospitales
- ▶ Compartir datos/URLs entre celulares

✂ HERRAMIENTAS / DISPOSITIVOS QUE LO HACKEAN

Flipper Zero (lectura, escritura y emulación NFC) · Proxmark3 (ataques nested/hardnested a Mifare Classic, extracción de claves) · Android con NFC + apps como NFC Tools / MCT · ChameleonMini (emulación activa de tarjetas HF) · ACR122U (lector USB económico)



IMPACTO / QUÉ PUEDE PASAR

Clonación de tarjeta de transporte para viajes gratis. Extracción de claves de Mifare Classic para clonar accesos corporativos. Emulación de amiibos. En tarjetas bancarias: lectura del número de tarjeta y fecha de vencimiento desde la cartera (sin contacto físico). Las DESFire modernas son resistentes, pero Mifare Classic sigue siendo vulnerable.



Sub-GHz

RADIOFRECUENCIA

Señales de radiofrecuencia por debajo de 1 GHz · 315 / 433 / 868 / 915 MHz

¿QUÉ ES?

Rango de radiofrecuencias usado masivamente en dispositivos inalámbricos cotidianos. Opera a 315 MHz (EE. UU./Asia), 433.92 MHz (Europa/LATAM) y 868/915 MHz (IoT industrial). La mayoría de dispositivos transmiten señales en texto plano o con códigos fijos sin autenticación.

USO EN VIDA DIARIA

- ▶ Controles de apertura de puertas de garaje
- ▶ Barreras y plumas de estacionamiento
- ▶ Sistemas de alarma para casas y autos
- ▶ Sensores de presión de neumáticos (TPMS)
- ▶ Timbres inalámbricos de restaurantes
- ▶ Sensores meteorológicos y de gas
- ▶ Mandos de portones y cercos eléctricos

✂ HERRAMIENTAS / DISPOSITIVOS QUE LO HACKEAN

Flipper Zero (captura, análisis y replay de señales Sub-GHz en 300–928 MHz) · HackRF One (análisis de espectro completo y transmisión en cualquier frecuencia) · RTL-SDR (receptor pasivo económico para sniffing) · ESP32 Marauder · Minino (wardriving Sub-GHz con GPS)

⚠ IMPACTO / QUÉ PUEDE PASAR

Replay Attack: capturar la señal de un control remoto y reproducirla para abrir una puerta de garaje o barrera. Rolljam Attack (HackRF): interceptar y bloquear la señal original mientras se guarda, luego reproducir cuando la víctima ya no está — abre autos con keyless entry. Captura de señales de alarmas para desactivarlas. Clonación de llaves de portón.



Bluetooth & BLE

INALÁMBRICO 2.4 GHz

Bluetooth & Bluetooth Low Energy · 2.4 GHz

¿QUÉ ES?

Protocolo inalámbrico de corto alcance (2.4 GHz). Bluetooth Classic (BR/EDR) se usa para audio y transferencia de datos.

BLE (Low Energy) es para dispositivos IoT y wearables con bajo consumo. BLE usa advertising packets para anunciarse, lo que permite rastreo y spam sin emparejamiento previo.

USO EN VIDA DIARIA

- ▶ Auriculares y altavoces inalámbricos
- ▶ Ratones y teclados sin cable
- ▶ Smartwatches y pulseras fitness
- ▶ Apple AirPods / AirTags
- ▶ Cerraduras inteligentes y IoT del hogar
- ▶ Sensores médicos (glucómetros, monitores)
- ▶ Transferencia de archivos entre dispositivos

✂ HERRAMIENTAS / DISPOSITIVOS QUE LO HACKEAN

Flipper Zero (BadBT, spam BLE, emulación de dispositivos) · ESP32 Marauder / Bruce (BLE spam masivo contra iPhones, Androids y Windows) · M5StickC Plus 2 con firmware Nemo/Bruce · Ubertooth One (sniffing de Bluetooth Classic a bajo nivel) · Wireshark + BLE · Minino

⚠ IMPACTO / QUÉ PUEDE PASAR

BLE Spam: inundar iPhones con notificaciones falsas de AirPods/AppleTV que bloquean el uso del celular. Suplantar un AirTag para rastrear personas. Emular teclados BLE para keystroke injection sin cable. Sniffing de teclados Bluetooth sin cifrado (captura de contraseñas). Ataques a cerraduras BLE con claves débiles o protocolos propietarios sin autenticación.



Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz

INALÁMBRICO / LAN

Wireless LAN · IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

¿QUÉ ES?

Estándar IEEE 802.11 para redes de área local inalámbricas. Opera en bandas de 2.4 GHz (mayor alcance, más interferencias) y 5 GHz (mayor velocidad, menor alcance). WPA2 es el estándar actual; WPA3 es más seguro pero aún no universal. La autenticación usa handshakes EAPOL que pueden capturarse.

USO EN VIDA DIARIA

- ▶ Redes domésticas (router + dispositivos del hogar)
- ▶ Wi-Fi empresarial (redes corporativas)
- ▶ Hotspots públicos (cafés, aeropuertos, hoteles)
- ▶ IoT: cámaras, impresoras, smart TVs
- ▶ Redes de invitados en empresas
- ▶ Conexión de laptops, celulares y tablets

✂ HERRAMIENTAS / DISPOSITIVOS QUE LO HACKEAN

ESP32 Marauder (deauth, captura handshakes, beacon spam) · Wi-Fi Pineapple (Evil Twin, Karma, SSL Strip, Evil Portal) · Alfa Network AWUS036ACH (modo monitor + injection) · Flipper Zero + WiFi Devboard · Pwnagotchi (captura autónoma con RL) · Aircrack-ng / Hashcat en PC

⚠ IMPACTO / QUÉ PUEDE PASAR

Deauth Attack: desconectar a todos los usuarios de una red (DoS). Captura de handshake WPA2 para crackeo offline de contraseña. Evil Twin: crear una red falsa idéntica y robar credenciales con portal cautivo. Wardriving: mapear redes vulnerables con GPS. En redes abiertas: captura completa del tráfico HTTP, DNS poisoning y MITM.



HackRF — Radiofrecuencia

ESPECTRO RADIO

Radio Frequency · 1 MHz — 6 GHz · SDR (Software Defined Radio)

⚙️ ¿QUÉ ES?

El espectro radioeléctrico completo abarca desde 3 Hz hasta 300 GHz. En hardware hacking, el foco está en 1 MHz — 6 GHz, cubierto por el HackRF One. SDR (Software Defined Radio) reemplaza los chips de procesamiento dedicados con software en PC, permitiendo analizar cualquier frecuencia con el mismo hardware.

🏠 USO EN VIDA DIARIA

- ▶ GPS (1575 MHz) en celulares y autos
- ▶ GSM/4G/5G (700 MHz – 3.5 GHz)
- ▶ Señales de TV y radio analógica/digital
- ▶ ADS-B: transponders de aviones
- ▶ ACARS: comunicaciones aeronáuticas
- ▶ Estaciones meteorológicas e IoT industrial
- ▶ Mandos de autos keyless y sistemas vehiculares

⌘ HERRAMIENTAS / DISPOSITIVOS QUE LO HACKEAN

HackRF One (TX+RX, 1 MHz – 6 GHz, el estándar oro para SDR ofensivo) · RTL-SDR (solo RX, económico, ideal para monitoreo pasivo) · GNU Radio (plataforma de procesamiento de señal) · URH — Universal Radio Hacker (análisis e ingeniería inversa de protocolos RF) · GQRX / SDR# (visualización de espectro)

⚠️ IMPACTO / QUÉ PUEDE PASAR

GPS Spoofing: falsificar la ubicación GPS de drones, autos y celulares. Rolljam contra autos keyless. Intercepción de comunicaciones no cifradas (pagers hospitalarios, POCSAG). Análisis y replay de señales TPMS de autos. Recepción de imágenes de satélites meteorológicos (NOAA) en tiempo real. Jamming localizado de señales de comunicación.



UART

HARDWARE / BUS

Universal Asynchronous Receiver-Transmitter · Bus Serial Asíncrono

⚙️ ¿QUÉ ES?

Protocolo de comunicación serial asíncrono usado para comunicación punto a punto entre chips. Opera con solo 3 pines: TX (transmit), RX (receive) y GND (tierra). No tiene reloj compartido — la velocidad (baud rate) debe configurarse en ambos extremos. Es el "puerto serie" clásico de los sistemas embebidos y la forma más común de acceder a una consola de administración en routers y cámaras.

🏠 USO EN VIDA DIARIA

- ▶ Consola serial de administración en routers
- ▶ Debug de cámaras IP y grabadoras DVR
- ▶ Arduino y Raspberry Pi (puerto serial)
- ▶ Módems y dispositivos industriales
- ▶ GPS modules y módulos GSM/SIM
- ▶ Sensores IoT industriales (Modbus RTU)
- ▶ Impresoras de recibos y cajeros automáticos

⌘ HERRAMIENTAS / DISPOSITIVOS QUE LO HACKEAN

Flipper Zero (UART reader nativo con detección de baud rate) · USB-a-UART adaptadores (CH340, CP2102, FTDI232) · Multímetro para identificar pines TX/RX · Logic Analyzer para captura de señales · Screen / Minicom / PuTTY para interacción · Proxmark3 / BusPirate para análisis avanzado

⚠️ IMPACTO / QUÉ PUEDE PASAR

Acceso a shell root de un router o cámara IP sin contraseña (boot log expone credenciales). Extracción del sistema de archivos completo del dispositivo. Modificación del proceso de arranque (bootloader). Inyección de comandos antes del arranque del OS. En impresoras y cajeros: acceso a datos de transacciones y configuración interna. Muchos fabricantes dejan el UART habilitado en producción por error.



JTAG

HARDWARE / DEBUG

Joint Test Action Group · IEEE 1149.1 · Bus de Debug y Programación

¿QUÉ ES?

Estándar IEEE 1149.1 diseñado originalmente para testeo de PCBs en manufactura mediante Boundary Scan. Evolucionó al principal bus de debugging y programación de microprocesadores. Permite acceso completo al CPU en pausa: lectura/escritura de registros, memoria RAM, flash, y control del flujo de ejecución instrucción por instrucción (single-step).

USO EN VIDA DIARIA

- ▶ Programación de microcontroladores en fábrica
- ▶ Debugging de firmware en desarrollo
- ▶ Reparación de routers con firmware corrupto
- ▶ Grabación de BIOS/UEFI en placas madre
- ▶ Programación de FPGAs y CPLDs
- ▶ Testeo de continuidad en PCBs (boundary scan)
- ▶ Consolas de videojuegos (modchips históricos)

✂ HERRAMIENTAS / DISPOSITIVOS QUE LO HACKEAN

OpenOCD + adaptadores JLink / ST-Link / FTDI · Flashrom (extracción y escritura de flash) · BusPirate · JTAGulator (identificación automática de pines JTAG en PCB desconocida) · Segger JLink (hardware profesional) · GDB con soporte remoto para debugging interactivo

⚠ IMPACTO / QUÉ PUEDE PASAR

Extracción completa del firmware cifrado directamente desde la memoria flash del chip. Bypass de contraseñas de bootloader (U-Boot, GRUB) deteniendo la ejecución en el punto exacto. Modificación del firmware en memoria RAM para parchear verificaciones de seguridad en caliente. Extracción de claves criptográficas de la RAM durante ejecución. Instalación de backdoors permanentes en el firmware. Root completo de cualquier dispositivo con JTAG accesible.



SPI

HARDWARE / BUS

Serial Peripheral Interface · Bus Síncrono de 4 Hilos · Alta Velocidad

¿QUÉ ES?

Protocolo de comunicación serial síncrono full-duplex con 4 pines: MOSI (Master Out Slave In), MISO (Master In Slave Out), CLK (reloj) y CS/SS (Chip Select). Es el bus estándar para comunicación entre un microcontrolador y chips de memoria flash (donde se almacena el firmware), displays, sensores y módulos de radio. Opera a velocidades de varios MHz.

USO EN VIDA DIARIA

- ▶ Chips de memoria Flash donde vive el firmware de routers
- ▶ EEPROMs que guardan configuraciones de dispositivos
- ▶ Pantallas TFT y OLED en dispositivos embebidos
- ▶ Módulos de radio (CC1101, nRF24L01)
- ▶ Tarjetas SD y lectores de memoria
- ▶ Sensores de presión, temperatura y acelerómetro
- ▶ BIOS/UEFI en chips de placa madre

✂ HERRAMIENTAS / DISPOSITIVOS QUE LO HACKEAN

Flashrom + programador CH341A (económico, \$3 USD, lee chips flash SPI de 25xx y 24xx) · Bus Pirate · Flipper Zero (SPI nativo) · Raspberry Pi (SPI por GPIO) · Logic Analyzer para captura · binwalk / unblob para análisis de firmware · OpenOCD para chips compatibles

⚠ IMPACTO / QUÉ PUEDE PASAR

Dumping completo del firmware del dispositivo desde el chip flash soldado en la PCB — sin desmontarlo gracias a clips SOIC8 de "in-circuit" programming. Análisis del firmware con binwalk para extraer claves de API, contraseñas hardcodeadas, certificados y claves privadas. Escritura de firmware modificado con backdoors. Extracción del BIOS de laptops para bypassar contraseñas de administrador BIOS/UEFI.



Inter-Integrated Circuit · Bus Síncrono de 2 Hilos · Direccionable

¿QUÉ ES?

Protocolo serial síncrono de dos hilos: SDA (datos) y SCL (reloj). A diferencia del SPI, I2C es un bus multi-dispositivo donde varios chips comparten los mismos 2 cables, cada uno con su propia dirección (7 bits). Velocidades estándar: 100 kHz (standard), 400 kHz (fast), 1 MHz (fast+). Muy usado para comunicación entre chips en la misma PCB.

USO EN VIDA DIARIA

- ▶ Sensores de temperatura, humedad, presión (en IoT y wearables)
- ▶ Pantallas OLED pequeñas (SSD1306)
- ▶ EEPROMs de configuración en TVs y monitores
- ▶ Acelerómetros y giroscopios (MPU-6050 en celulares)
- ▶ Cargadores de batería y medidores de combustible
- ▶ Relojes de tiempo real (RTC)
- ▶ Módulos de cámaras en smartphones

✂ HERRAMIENTAS / DISPOSITIVOS QUE LO HACKEAN

Bus Pirate (sniffing e inyección I2C) · Flipper Zero (I2C nativo por GPIO) · Raspberry Pi / Arduino con i2c-tools · Logic Analyzer (Sigrok/PulseView para análisis de tramas) · i2c-tools en Linux (i2cdetect, i2cdump, i2cget) · Proxmark3 para chips específicos

⚠ IMPACTO / QUÉ PUEDE PASAR

Lectura de EEPROMs de configuración para extraer contraseñas, tokens y configuraciones de red almacenadas en texto plano. Modificación de parámetros de sensores para falsificar lecturas (ej. alterar lectura de temperatura de un sistema industrial). Sniffing de la comunicación entre chips para ingeniería inversa de protocolos propietarios. En wearables: acceso a datos biométricos y logs de actividad. En sistemas de control industrial: manipulación de actuadores.



HID & USB BadUSB

INTERFAZ FÍSICA

Human Interface Device · Keystroke Injection Attack

¿QUÉ ES?

HID (Human Interface Device) es la clase USB que engloba teclados, ratones y gamepads. El sistema operativo confía ciegamente en todo dispositivo que se identifique como HID — sin autenticación ni verificación. BadUSB es el ataque que explota esta confianza: un dispositivo se anuncia como teclado HID y comienza a "teclear" comandos a velocidad sobrehumana antes de que el usuario pueda reaccionar.

USO EN VIDA DIARIA

- ▶ Teclados y ratones USB convencionales
- ▶ Gamepads y joysticks
- ▶ Lectores de códigos de barras
- ▶ Paneles táctiles y lápices digitales
- ▶ Lectores de tarjetas y tokens de seguridad
- ▶ Todos los periféricos de entrada estándar

✂ HERRAMIENTAS / DISPOSITIVOS QUE LO HACKEAN

USB Rubber Ducky (el pionero — Ducky Script, velocidad > 1000 WPM) · Bash Bunny (multivector: HID + red + almacenamiento simultáneo) · O.MG Cable (cable aparentemente normal con implante HID + Wi-Fi C2) · Flipper Zero en modo BadUSB · M5StickC Plus 2 con firmware Bruce/Nemo · Digispark (ATtiny85, \$1.50 USD, funcional)

⚠ IMPACTO / QUÉ PUEDE PASAR

En segundos: abrir PowerShell oculto, descargar y ejecutar malware, deshabilitar Windows Defender, exfiltrar hashes NTLM, robar contraseñas del navegador, crear usuarios administradores, instalar backdoors de acceso remoto o cifrar el disco. El antivirus no puede reaccionar a tiempo porque el ataque se ejecuta en < 3 segundos. Es invisible: para el SO es solo un teclado.



Ethernet / LAN & HDMI

RED FÍSICA

Capa Física de Red · Interceptación de Señal de Video

¿QUÉ ES?

La capa física de la red (cable Ethernet) y la señal de video (HDMI) son vectores físicos frecuentemente ignorados en auditorías. Un implante físico de red puede pasar completamente desapercibido durante meses. La interceptación de HDMI (Screen Crab, Van Eck Phreaking) captura lo que ve el usuario en tiempo real sin tocar el equipo.

USO EN VIDA DIARIA

- ▶ Cables Ethernet en oficinas y data centers
- ▶ Switches y puntos de acceso en redes LAN
- ▶ Monitores y proyectores conectados por HDMI
- ▶ Kioscos y terminales de pago conectados
- ▶ Cámaras de seguridad con cable de red
- ▶ Impresoras y fotocopadoras en red

✂ HERRAMIENTAS / DISPOSITIVOS QUE LO HACKEAN

LAN Turtle (implante USB-Ethernet con AutoSSH y Metasploit integrado) · Packet Squirrel (tap físico Ethernet para captura .pcap en línea) · Screen Crab (implante HDMI para captura de pantalla por Wi-Fi) · Responder (envenenamiento LLMNR/NBT-NS para captura de hashes) · Ettercap / Bettercap para ARP poisoning

⚠ IMPACTO / QUÉ PUEDE PASAR

LAN Turtle: acceso remoto permanente y oculto a la red interna desde cualquier lugar del mundo vía SSH reverso. Captura silenciosa de tráfico de red durante semanas. Interceptación de credenciales NTLMv2 con Responder. Screen Crab: captura de pantallas del usuario cada X segundos, transmitidas por Wi-Fi al atacante — sin instalar ningún software en el equipo.

El Hardware Hacking

explota lo que das por sentado

RFID/NFC: Tu tarjeta de acceso puede ser clonada en 3 segundos sin que lo notes.

Sub-GHz: La señal de tu garaje o alarma puede capturarse y reproducirse.

BLE: Tu iPhone puede ser bloqueado con spam, tu teclado BT capturado.

Wi-Fi: Una red falsa idéntica puede robar tus credenciales en segundos.

UART/JTAG/SPI: El firmware de cualquier dispositivo puede extraerse y modificarse.

HID/BadUSB: Un cable normal puede hackear tu PC en menos de 3 segundos.

Ethernet: Un implante invisible puede dar acceso remoto durante meses.

CRONOLOGÍA DEL HARDWARE HACKING

Del Phreaking a la IA (1970 – 2026)

1970s

2007

2008

2010

2011

2014

2015

2016

2017

2019

2020

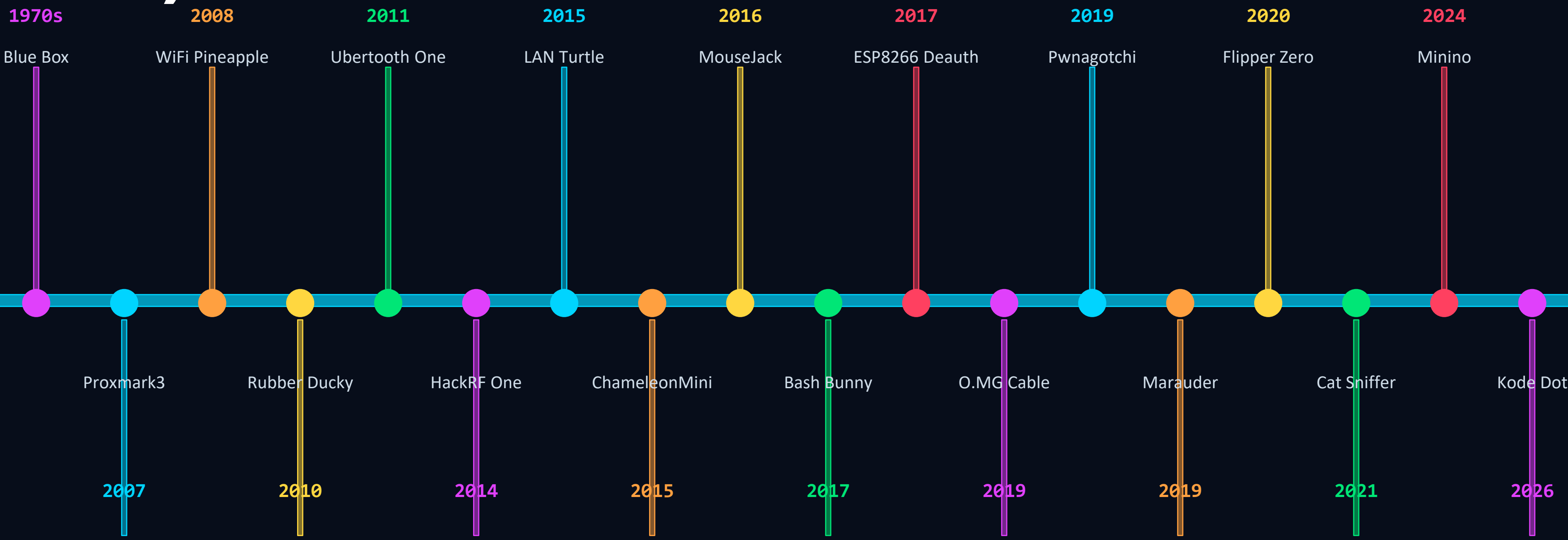
2021

2024

2026

T I M E L I N E

Cronología del Hardware Hacking (1970 – 2026)



Era Phreaking

Era SDR & RFID

Era HID & RF Avanzado

Era Post-2017 / IoT

Era AI/IoT

Blue Box

1970s

¿QUÉ ES?

Dispositivo electrónico que generaba tonos de frecuencia específicos (2600 Hz + DTMF) para manipular las centrales telefónicas automatizadas de AT&T y realizar llamadas gratuitas.

¿QUÉ TRAE / PERMITE?

- ▶ Generación de tono 2600 Hz para acceder al trunk
- ▶ Secuencias DTMF para marcar destinos
- ▶ Control del sistema de conmutación AT&T
- ▶ Placa con osciladores y teclado numérico

✂ USO EN AUDITORÍA / ATAQUE

Phreaking de redes telefónicas: primer ejemplo documentado de explotación de un sistema de comunicaciones mediante hardware casero. Sentó las bases conceptuales del hacking moderno.

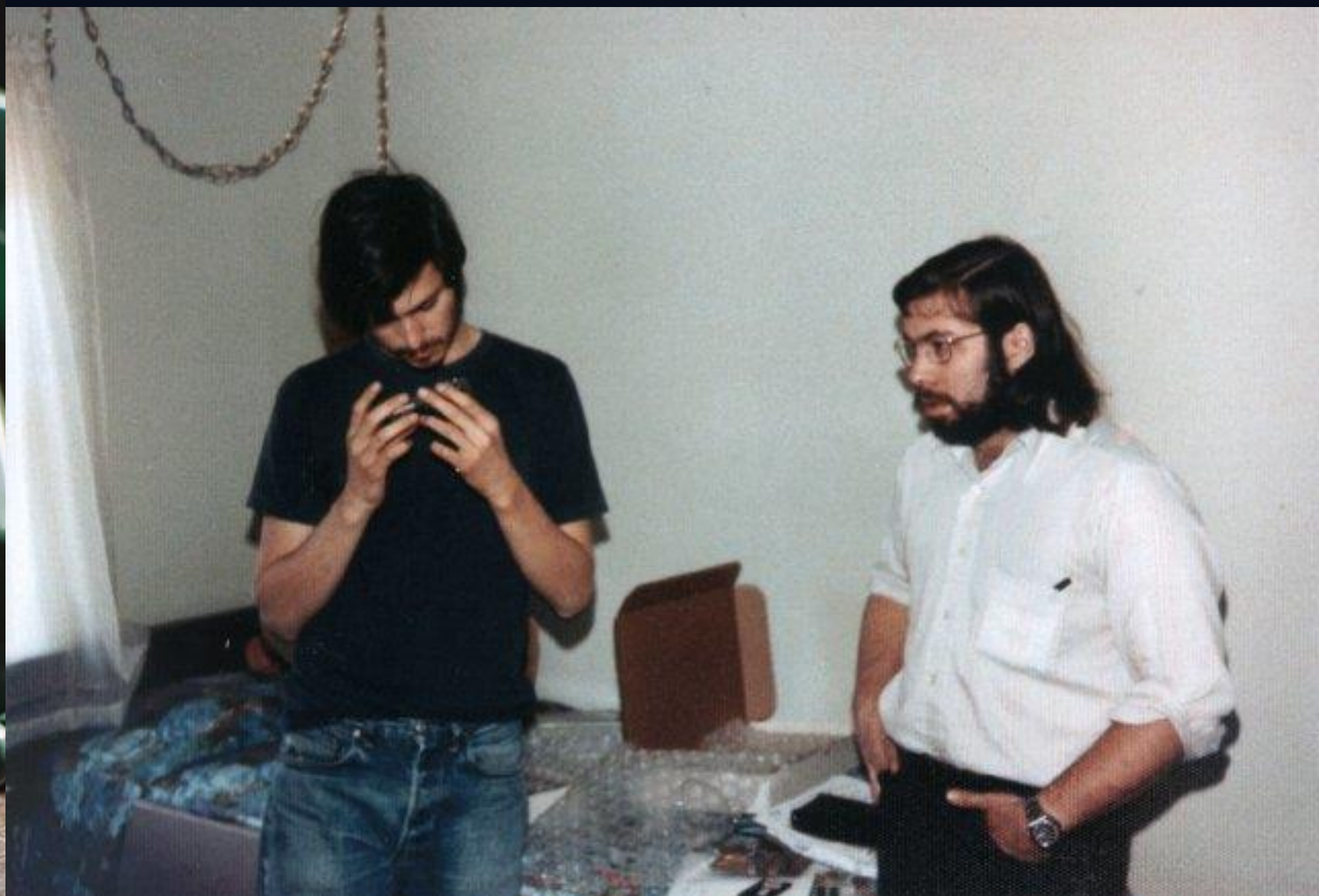
CREADOR / ORIGEN

John Draper ("Cap'n Crunch") · Steve Wozniak · Steve Jobs (1970s)



DATO INTERESANTE

El nombre "Cap'n Crunch" viene de que Draper descubrió que el silbato del cereal generaba exactamente 2600 Hz. Wozniak y Jobs vendían Blue Boxes en Berkeley antes de fundar Apple.



Proxmark

2007

¿QUÉ ES?

Plataforma de investigación RFID de código abierto capaz de interceptar, clonar y analizar señales a nivel de protocolo en bruto para tarjetas de 125 kHz (LF) y 13.56 MHz (HF).

¿QUÉ TRAE / PERMITE?

- ▶ Soporte LF (125 kHz) y HF (13.56 MHz)
- ▶ Modo sniff: captura comunicación lector-tarjeta
- ▶ Modo emulación: simula tarjetas y lectores
- ▶ Análisis de protocolos: EM4100, Mifare, HID, iCLASS
- ▶ FPGA integrado para procesamiento en tiempo real

✂ USO EN AUDITORÍA / ATAQUE

Ataque de relay/clonación en controles de acceso. Extracción de claves criptográficas de Mifare Classic (PRNG débil). Sniffing de la comunicación entre lector y tarjeta sin ser detectado.

CREADOR / ORIGEN

Jonathan Westhues — Investigador independiente (2007)



DATO INTERESANTE

Fue el primer dispositivo que permitió realizar ataques de "nested attack" contra Mifare Classic, sistema usado en millones de tarjetas de metro, hoteles y accesos corporativos.



Wi-Fi Pineapple

2008

El Estándar de Auditoría Inalámbrica

¿QUÉ ES?

Router de auditoría inalámbrica especializado que automatiza ataques Rogue AP y MitM. Explota la confianza de los dispositivos en los SSID (nombres de red) almacenados.

¿QUÉ TRAE / PERMITE?

- ▶ Múltiples radios Wi-Fi simultáneas
- ▶ Interfaz web PineAP para gestión de ataques
- ▶ Módulos: SSL Strip, DNS Spoof, Captive Portal
- ▶ Karma: responde a cualquier Probe Request
- ▶ Evil Twin: AP falso con SSID legítimo clonado

✂ USO EN AUDITORÍA / ATAQUE

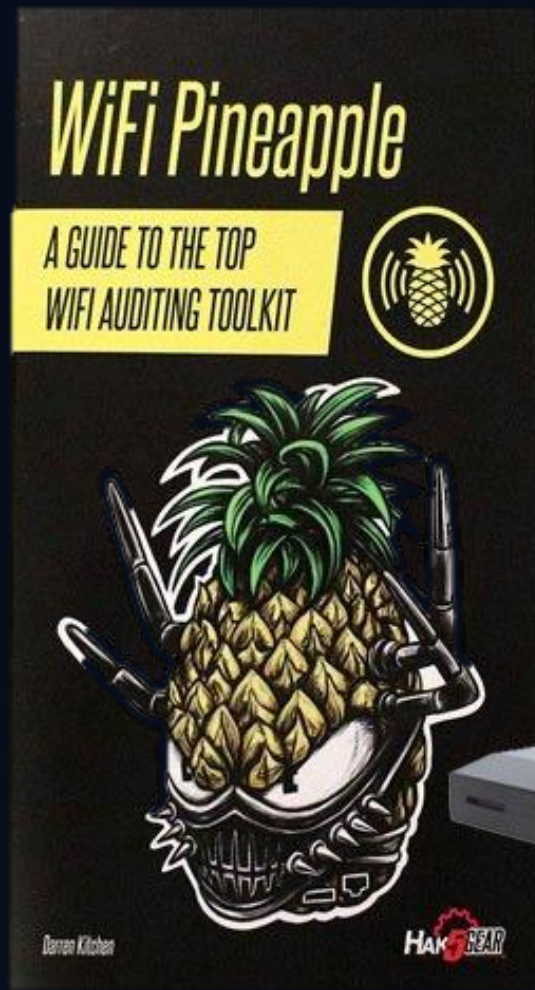
Evil Twin + Karma Attack: los dispositivos se conectan automáticamente creyendo que es su red conocida. Intercepta todo el tráfico para captura de credenciales y sesiones HTTP.

CREADOR / ORIGEN

Hak5 — Darren Kitchen · EE. UU. (2008)

💡 DATO INTERESANTE

Tan icónico en el pentesting que aparece en Mr. Robot, CSI: Cyber y múltiples documentales. Su diseño evolucionó de router voluminoso a versiones tácticas de bolsillo para Red Team.



USB Rubber Ducky

2010

El Pionero del Keystroke Injection

¿QUÉ ES?

Primera herramienta comercial de inyección de pulsaciones de teclado. Se disfraza de memoria USB pero el OS la reconoce como teclado HID de confianza y ejecuta comandos instantáneamente.

¿QUÉ TRAE / PERMITE?

- ▶ Emulación HID (Human Interface Device)
- ▶ Microcontrolador de alta velocidad
- ▶ Ranura MicroSD para almacenar payloads
- ▶ Ducky Script: lenguaje de scripting simple
- ▶ Velocidad de inyección: > 1000 palabras/min

✂ USO EN AUDITORÍA / ATAQUE

BadUSB: al conectarse ejecuta automáticamente secuencias de comandos. Abre terminal, descarga y ejecuta malware, exfiltra datos locales, crea backdoors, roba hashes o credenciales guardadas.

CREADOR / ORIGEN

Hak5 · EE. UU. (~2010)

💡 DATO INTERESANTE

Popularizó Ducky Script, hoy estándar de la industria. Compatible con Flipper Zero, O.MG Cable y casi todos los dispositivos modernos. Inspiró toda una generación de ataques BadUSB.



Ubertooth One

2011

El Bisturí del Bluetooth

¿QUÉ ES?

Dispositivo open-source para captura y análisis a bajo nivel de paquetes Bluetooth (BR/EDR y BLE) en la banda de 2.4 GHz. Permite sniffing pasivo de comunicaciones BT.

¿QUÉ TRAE / PERMITE?

- ▶ Captura paquetes Bluetooth BR/EDR (Classic)
- ▶ Sniffing de Bluetooth Low Energy (BLE)
- ▶ Análisis de advertising packets
- ▶ Compatible con Wireshark y btlejack
- ▶ Antena externa de alta ganancia opcional

✂ USO EN AUDITORÍA / ATAQUE

Monitoreo pasivo de comunicaciones Bluetooth: teclados inalámbricos, mice, auriculares y dispositivos médicos. Captura de PINs y claves de emparejamiento en entornos legacy.

CREADOR / ORIGEN

Michael Ossmann — Great Scott Gadgets · EE. UU. (2011)

💡 DATO INTERESANTE

El nombre hace referencia a "über" (super) y "tooth" (Bluetooth). Fue el primer dispositivo accesible que permitió análisis serio de BT sin equipos de laboratorio de \$50,000 USD.



Ubertooth One

CC2591
↓

LPC175x
↙

RP-SMA
↗

↑
CC2400

↑
Full-Speed
USB

HackRF One

2014

El Dominio del Espectro de Radio

¿QUÉ ES?

Transceptor SDR (Software Defined Radio) half-duplex con rango de 1 MHz a 6 GHz. El procesamiento de señal ocurre en software (PC), no en chips dedicados.

¿QUÉ TRAE / PERMITE?

- ▶ Rango: 1 MHz → 6 GHz (prácticamente todo el espectro RF)
- ▶ TX y RX (no simultáneo: half-duplex)
- ▶ Compatible: GNU Radio, SDR#, GQRX, URH
- ▶ Open Source Hardware: esquemas públicos
- ▶ 20 MSPS de sample rate

✂ USO EN AUDITORÍA / ATAQUE

GPS Spoofing (falsificación de ubicación), Rolljam attack contra autos keyless, interceptación y decodificación de pagers, GSM, protocolos IoT. Análisis de cualquier señal de radio.

CREADOR / ORIGEN

Michael Ossmann — Great Scott Gadgets · Kickstarter 2014

💡 DATO INTERESANTE

Democratizó la investigación en RF que antes requería equipos de \$50,000+ USD. Es OSHW: cualquiera puede fabricar su propia placa. Referencia global en seguridad de radiofrecuencia.



LAN Turtle

2015

El Implante de Red Invisible

¿QUÉ ES?

Implante físico de red encubierto con factor de forma USB-a-Ethernet. Diseñado para pivoting interno, monitoreo de red y establecimiento de canales de acceso remoto persistentes.

¿QUÉ TRAE / PERMITE?

- ▶ Factor de forma: adaptador USB-Ethernet estándar
- ▶ Sistema operativo OpenWRT interno
- ▶ Módulos: AutoSSH, Metasploit, DNS Spoof
- ▶ Pivoting y tunelización VPN inversa
- ▶ Acceso remoto vía SSH encubierto

✂ USO EN AUDITORÍA / ATAQUE

Se conecta entre el equipo víctima y la red. Establece túneles SSH reversos hacia C2 del atacante, envenena DNS, captura tráfico y sirve como punto de pivoting en redes internas.

CREADOR / ORIGEN

Hak5 · EE. UU. (2015)

💡 DATO INTERESANTE

Su factor de forma es idéntico a un adaptador de red genérico, haciéndolo prácticamente invisible en entornos corporativos. Referencia para auditorías de seguridad física (implant testing).



Chameleon

2015

El Camaleón de las Tarjetas RFID

¿QUÉ ES?

Dispositivo de emulación y análisis de tarjetas RFID de alta frecuencia (13.56 MHz). Puede clonar y emular múltiples tarjetas simultáneamente y capturar comunicaciones lector-tarjeta.

¿QUÉ TRAE / PERMITE?

- ▶ Emulación de múltiples tarjetas HF (ISO 14443)
- ▶ Almacenamiento de hasta 8 perfiles de tarjeta
- ▶ Sniffing pasivo de comunicaciones
- ▶ Extracción de claves criptográficas del lector
- ▶ Interfaz Bluetooth y USB

✂ USO EN AUDITORÍA / ATAQUE

Ataque crítico: extracción de claves criptográficas directamente desde lectores físicos de puertas y torniquetes. Clonación y emulación de tarjetas de acceso en tiempo real.

CREADOR / ORIGEN

Kasper & Oswald · Alemania (2015)

💡 DATO INTERESANTE

A diferencia del Proxmark3 (orientado a análisis), el ChameleonMini fue diseñado específicamente para emulación activa en campo, siendo más compacto y orientado a Red Team.



Original ChameleonUltra

Black



Front

Back

HRUEDA

Crazyradio PA + MouseJack

2016

Inyección en Periféricos Inalámbricos

¿QUÉ ES?

Adaptación del dongle USB 2.4 GHz de Bitcraze con firmware MouseJack de Bastille Networks. Permite interceptar e inyectar comandos en teclados y ratones inalámbricos propietarios (no BT).

¿QUÉ TRAE / PERMITE?

- ▶ Dongle USB 2.4 GHz (Nordic nRF24LU1+)
- ▶ Firmware MouseJack (Bastille Networks, 2016)
- ▶ Rango de acción: hasta 100 metros
- ▶ Inyección de pulsaciones sin autenticación
- ▶ Afecta a más de 1 billón de dispositivos

✂ USO EN AUDITORÍA / ATAQUE

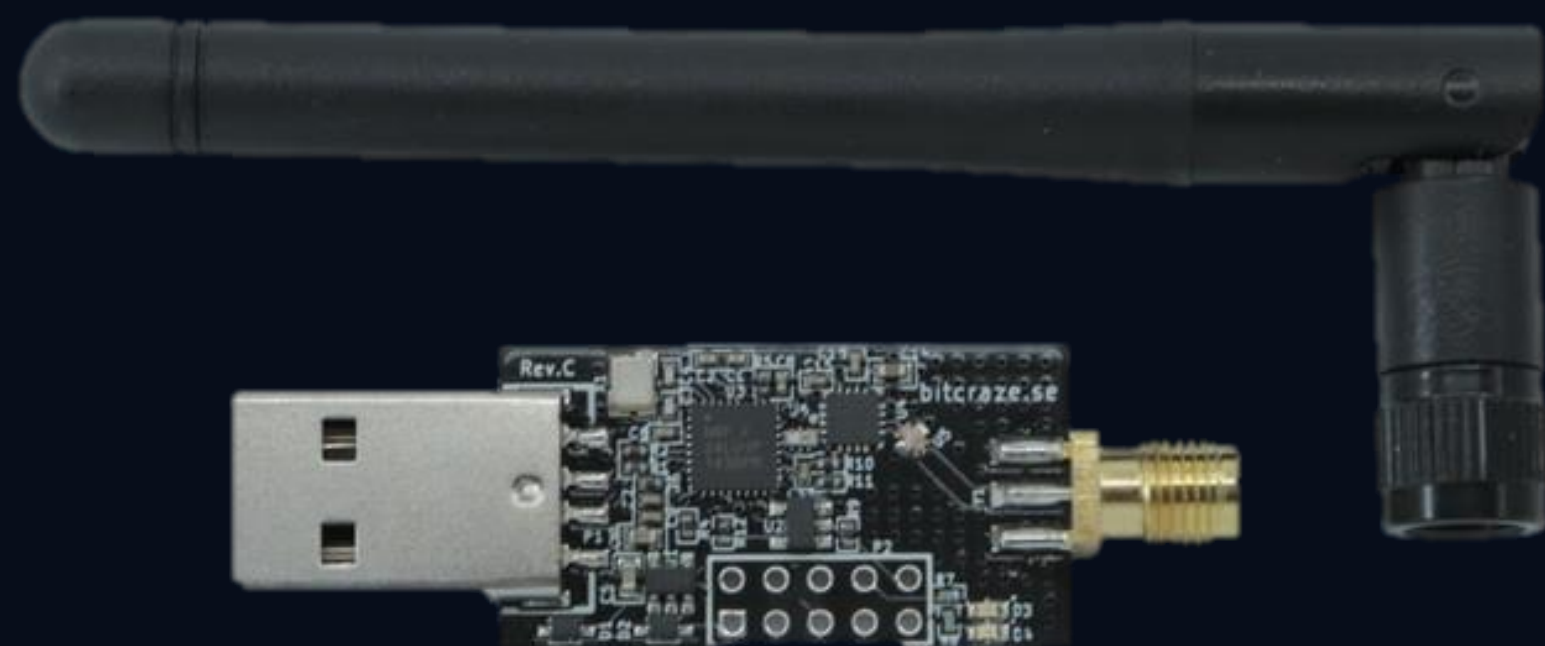
Keystroke injection en teclados inalámbricos propietarios (Logitech Unifying, Microsoft, etc.) sin emparejamiento previo. El dispositivo víctima no detecta el ataque en ningún momento.

CREADOR / ORIGEN

Bastille Networks (exploit) + Bitcraze (hardware) (2016)

💡 DATO INTERESANTE

El exploit MouseJack afectó a más de 1 billón de ratones y teclados inalámbricos de marcas como Logitech, Microsoft, Dell, HP y más. Los fabricantes tardaron meses en parchear.



Bash Bunny

2017

La Plataforma Multivector USB

¿QUÉ ES?

Plataforma USB de ataque multivector que puede emular simultáneamente teclado HID, almacenamiento USB y adaptador de red Ethernet, combinando múltiples vectores en un solo dispositivo.

¿QUÉ TRAE / PERMITE?

- ▶ Emula: teclado HID + almacenamiento + Ethernet
- ▶ Sistema Linux embebido completo
- ▶ Payloads en Bash, Python, Ruby, PowerShell
- ▶ Switch físico de 3 posiciones para payloads
- ▶ Compatible con todos los frameworks de ataque

✂ USO EN AUDITORÍA / ATAQUE

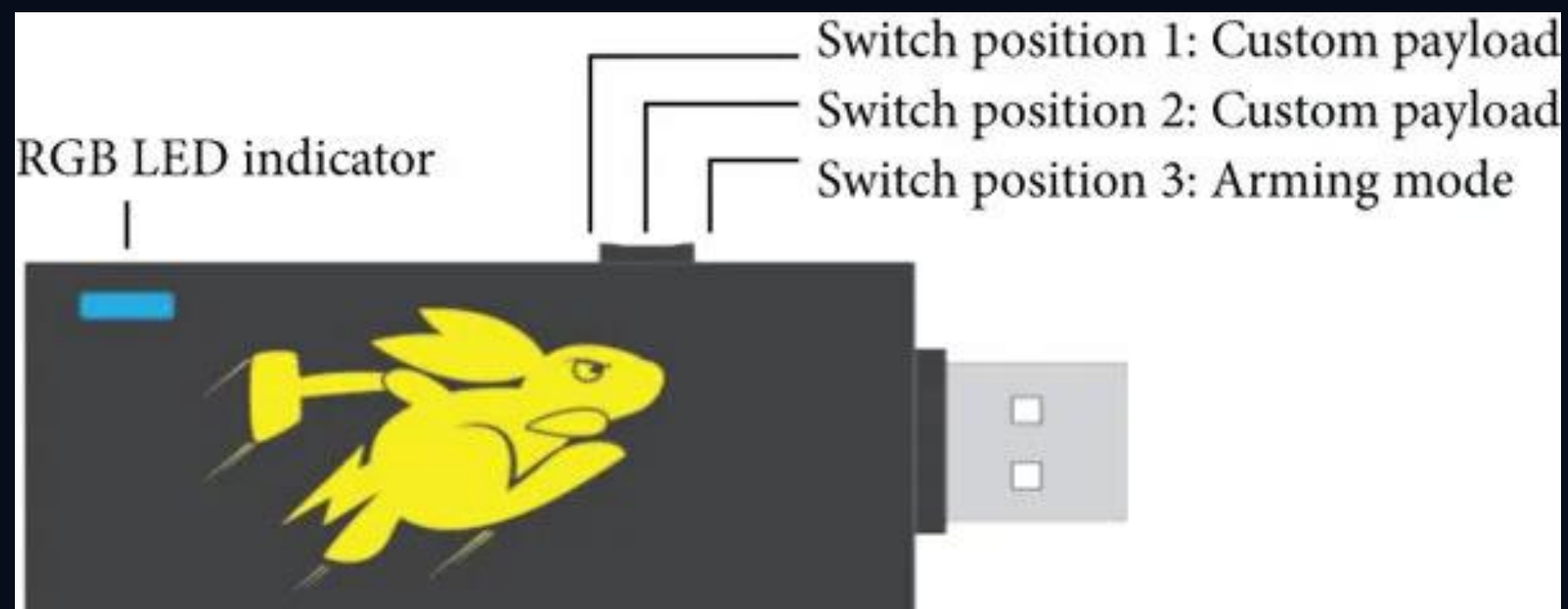
Ataque multivector en un solo gesto: al conectarse puede simultáneamente inyectar comandos, montar un share de red para exfiltrar datos y envenenar la tabla ARP del host víctima.

CREADOR / ORIGEN

Hak5 · EE. UU. (2017)

💡 DATO INTERESANTE

A diferencia del Rubber Ducky (solo HID), el Bash Bunny corre un SO Linux completo. Es la evolución que permite ataques que requieren interacción de red + teclado + almacenamiento en paralelo.



ESP8266 Deauther

2017

DoS Inalámbrico por \$5 USD

¿QUÉ ES?

Firmware para el microcontrolador ESP8266 que inyecta tramas de desautenticación 802.11, logrando ataques DoS inalámbricos masivos con hardware que cuesta menos de 5 dólares.

¿QUÉ TRAE / PERMITE?

- ▶ Inyección de management frames 802.11
- ▶ Deauth flood: expulsa todos los clientes de una red
- ▶ Beacon spam: crea miles de redes falsas
- ▶ Probe attack: interfiere con la reconexión
- ▶ Interfaz web integrada para control

✂ USO EN AUDITORÍA / ATAQUE

Denial-of-Service inalámbrico: expulsa clientes de redes Wi-Fi objetivo usando frames de desautenticación no autenticados (vulnerabilidad del estándar 802.11). Facilita captura de handshakes.

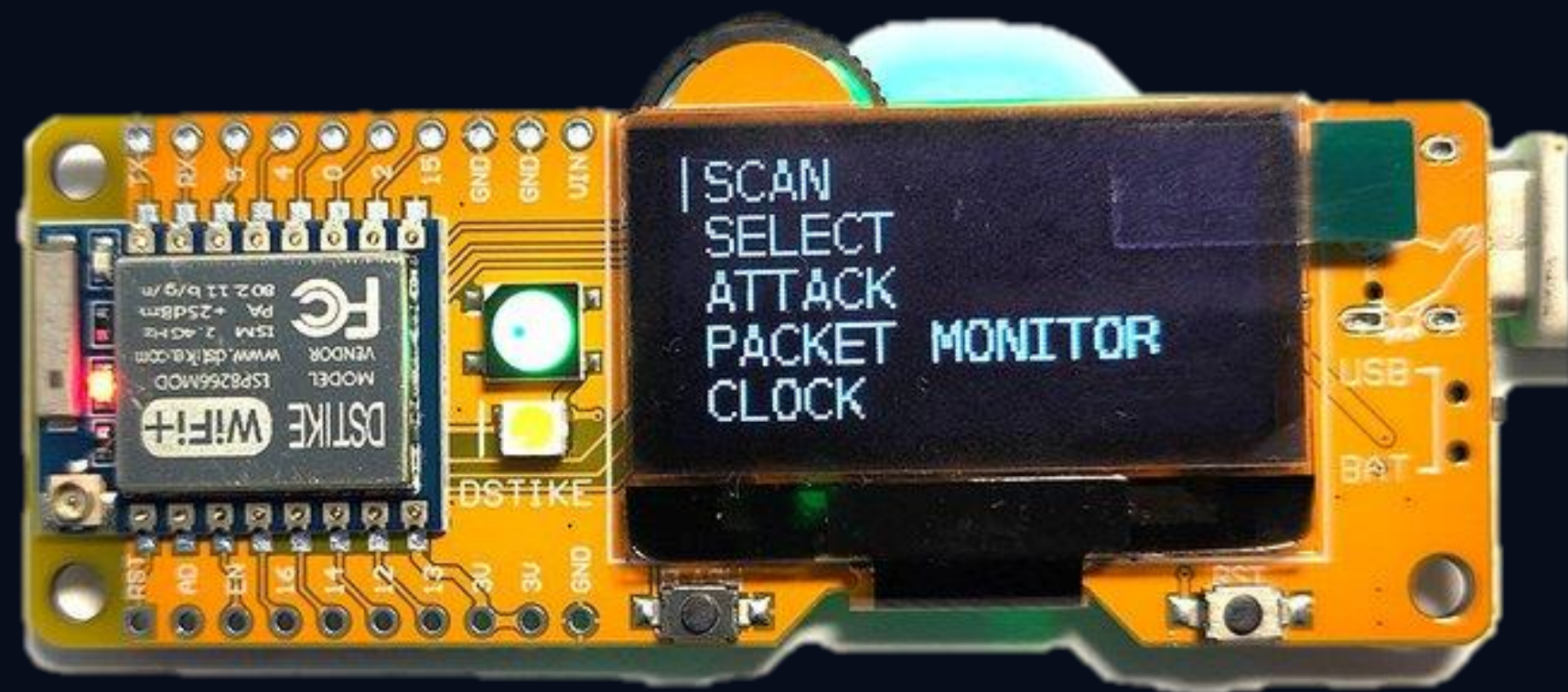
CREADOR / ORIGEN

Spacehuhn (Stefan Kremser) · Open Source (2017)



DATO INTERESANTE

Demostró que un exploit masivo de Wi-Fi era posible con hardware de \$5 USD. Generó debate ético sobre el estándar 802.11 y aceleró la adopción de 802.11w (protected management frames).



O.MG Cable

2019

El Cable que Hackea

¿QUÉ ES?

Cable USB aparentemente normal que oculta en su interior un implante HID completo con servidor Wi-Fi. Actúa como teclado, punto de acceso remoto y exfiltra datos sin levantar sospechas.

¿QUÉ TRAE / PERMITE?

- ▶ Factor de forma: cable USB-A/Lightning normal
- ▶ Implante HID con C2 vía Wi-Fi embebido
- ▶ Punto de acceso 2.4 GHz oculto en el conector
- ▶ Keystroke injection remoto vía smartphone
- ▶ Payloads Ducky Script + Python

✂ USO EN AUDITORÍA / ATAQUE

Entrega física de implante sin despertar sospechas: se deja en la víctima como "regalo" o se instala en una estación de carga pública. El atacante lo activa remotamente desde 30+ metros.

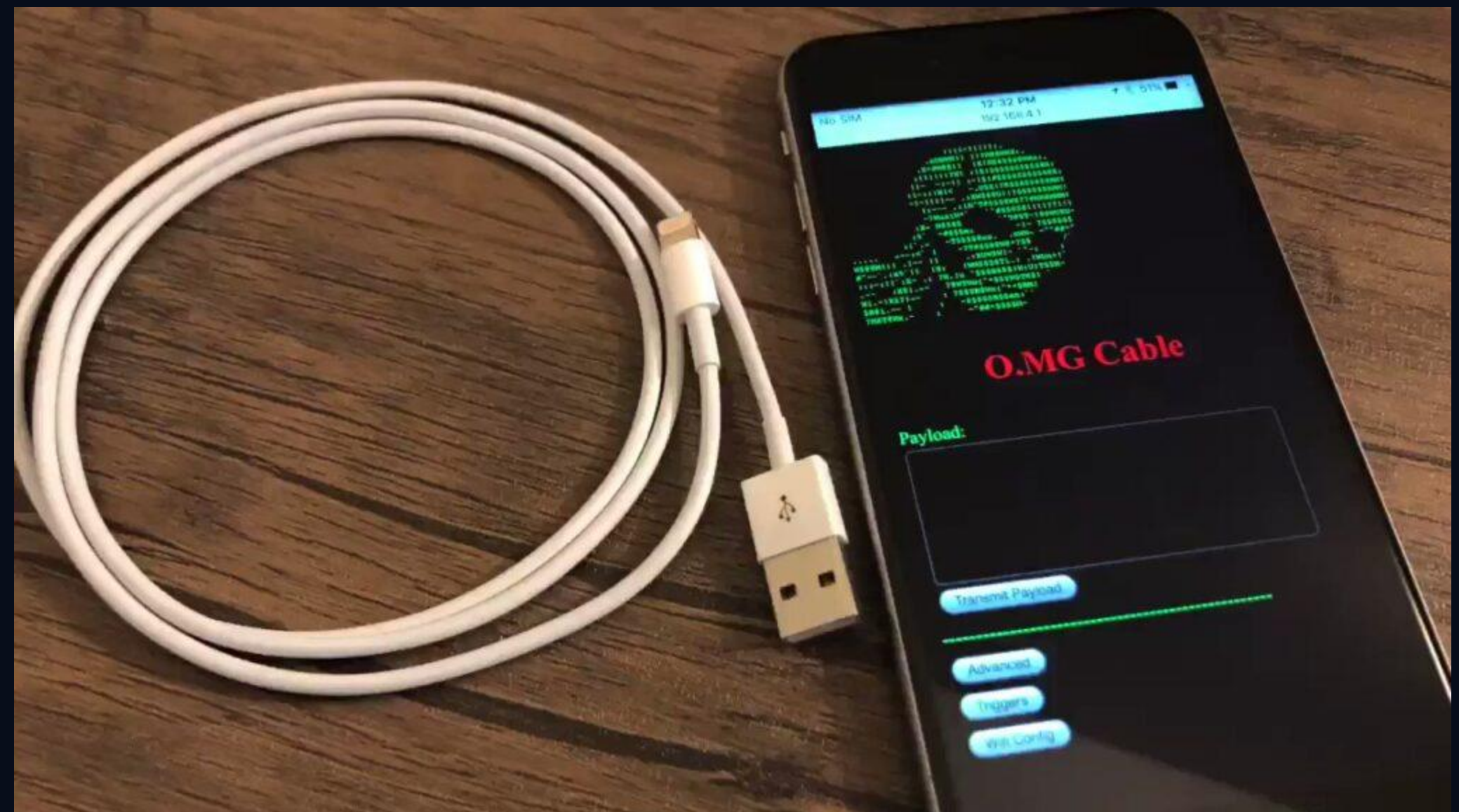
CREADOR / ORIGEN

MG (Mike Grover) · Vendido por Hak5 (2019)



DATO INTERESANTE

Causó pánico en la industria de seguridad en DEF CON 2019. Demostró que incluso un cable de carga es un vector de ataque. Ahora se vende como herramienta de auditoría física en Hak5.



Pwnagotchi

2019

El Tamagotchi que Hackea Wi-Fi

¿QUÉ ES?

Dispositivo basado en Raspberry Pi Zero que automatiza la captura de material criptográfico Wi-Fi (handshakes WPA/WPA2 y PMKID) usando algoritmos de aprendizaje por refuerzo.

¿QUÉ TRAE / PERMITE?

- ▶ Raspberry Pi Zero W con pantalla e-ink
- ▶ Algoritmo de RL (A2C) para optimización
- ▶ Captura handshakes y PMKID en modo pasivo
- ▶ Aprende qué entornos son más ricos en redes
- ▶ Exporta capturas en formato .pcap y .22000

✂ USO EN AUDITORÍA / ATAQUE

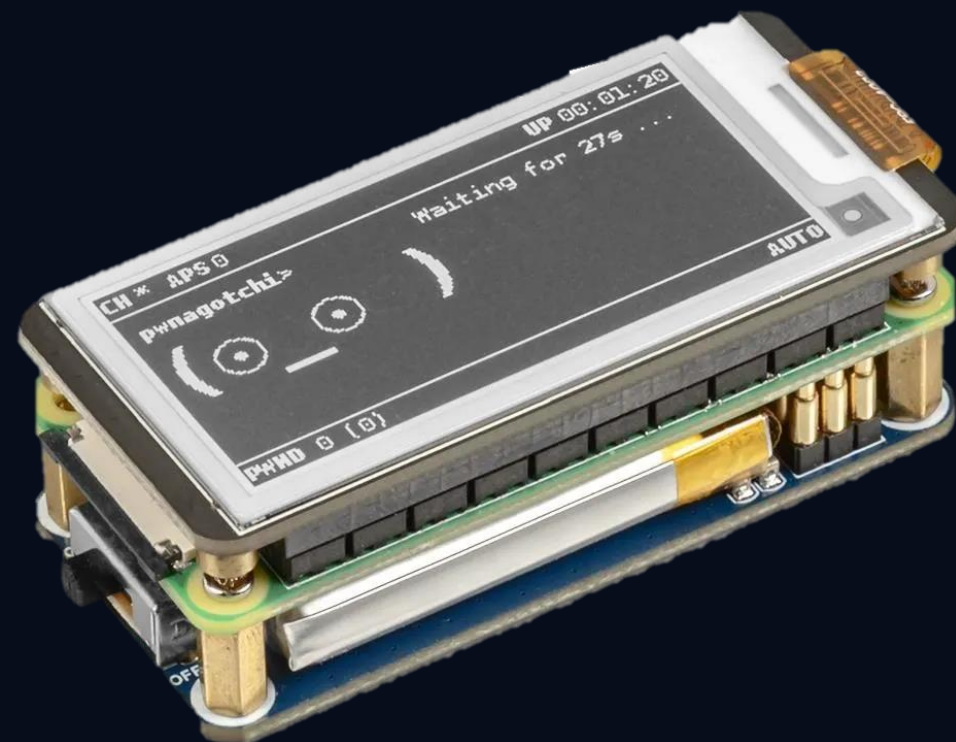
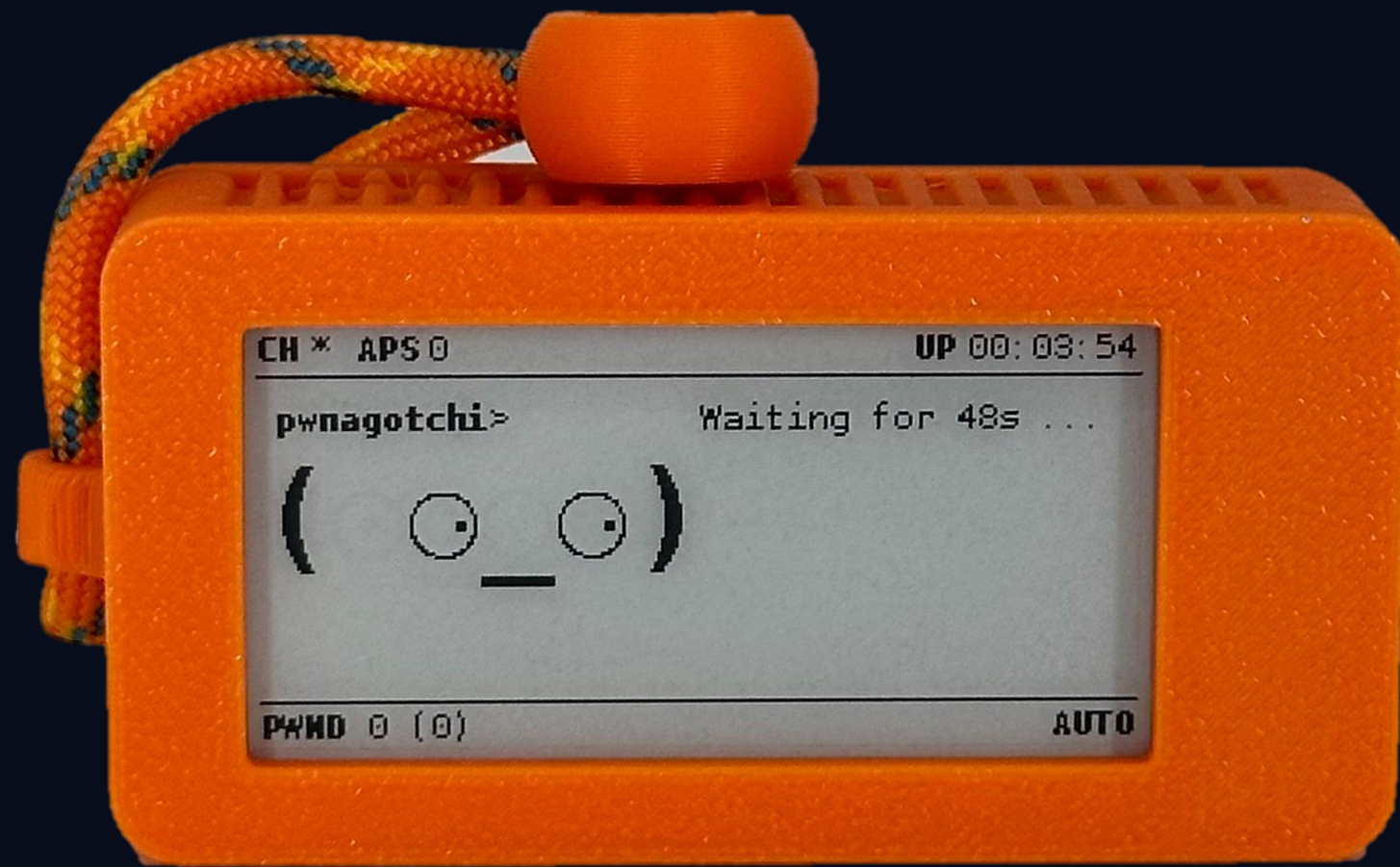
Wardriving inteligente: el dispositivo aprende autónomamente qué rutas y horarios maximizan la captura de handshakes WPA para posterior crackeo offline con Hashcat/John.

CREADOR / ORIGEN

Simone Margaritelli (evilsocket) · Open Source (2019)

💡 DATO INTERESANTE

Primera herramienta de seguridad que usa Reinforcement Learning. Tiene "emociones": cuando captura muchos handshakes está "feliz". Ganó el premio a la herramienta más creativa en DEF CON 2019.



ESP32 Marauder

2019

Guerra Electrónica de Bolsillo

¿QUÉ ES?

Firmware ofensivo para microcontroladores ESP32 que centraliza ataques Wi-Fi 802.11 y BLE en dispositivos de \$15-20 USD como el M5StickC Plus 2 o placas ESP32 genéricas.

¿QUÉ TRAE / PERMITE?

- ▶ Deauth Wi-Fi: expulsa clientes de redes
- ▶ Captura de handshakes WPA2 (PMKID)
- ▶ BLE Spam: Apple, Android, Windows
- ▶ Beacon spam: flood de redes ficticias
- ▶ Monitor mode y packet sniffing pasivo

✂ USO EN AUDITORÍA / ATAQUE

Deautenticación selectiva de clientes Wi-Fi para forzar reconexión y capturar handshakes. BLE Spam para inundar iPhones/Windows con notificaciones falsas de emparejamiento.

CREADOR / ORIGEN

JustCallMeKoko · Open Source (GitHub) (2019)



DATO INTERESANTE

Democratizó la ofensiva inalámbrica: ataques que antes requerían hardware de \$200+ ahora se ejecutan en placas de \$15 USD. Compatible con Flipper Zero + WiFi Devboard.



Flipper Zero

2020

La Navaja Suiza del Hardware Hacking

¿QUÉ ES?

Multiherramienta portátil e interactiva basada en STM32 con pantalla y mascota virtual. Diseñada para validación rápida de protocolos en campo y como plataforma extensible.

¿QUÉ TRAE / PERMITE?

- ▶ Sub-GHz (300–928 MHz): garajes, alarmas
- ▶ RFID 125 kHz: clonación de tarjetas legacy
- ▶ NFC 13.56 MHz: tarjetas de acceso modernas
- ▶ Infrarrojo: mando universal
- ▶ GPIO / UART / SPI / I2C + USB BadUSB
- ▶ Bluetooth para control remoto

✂ USO EN AUDITORÍA / ATAQUE

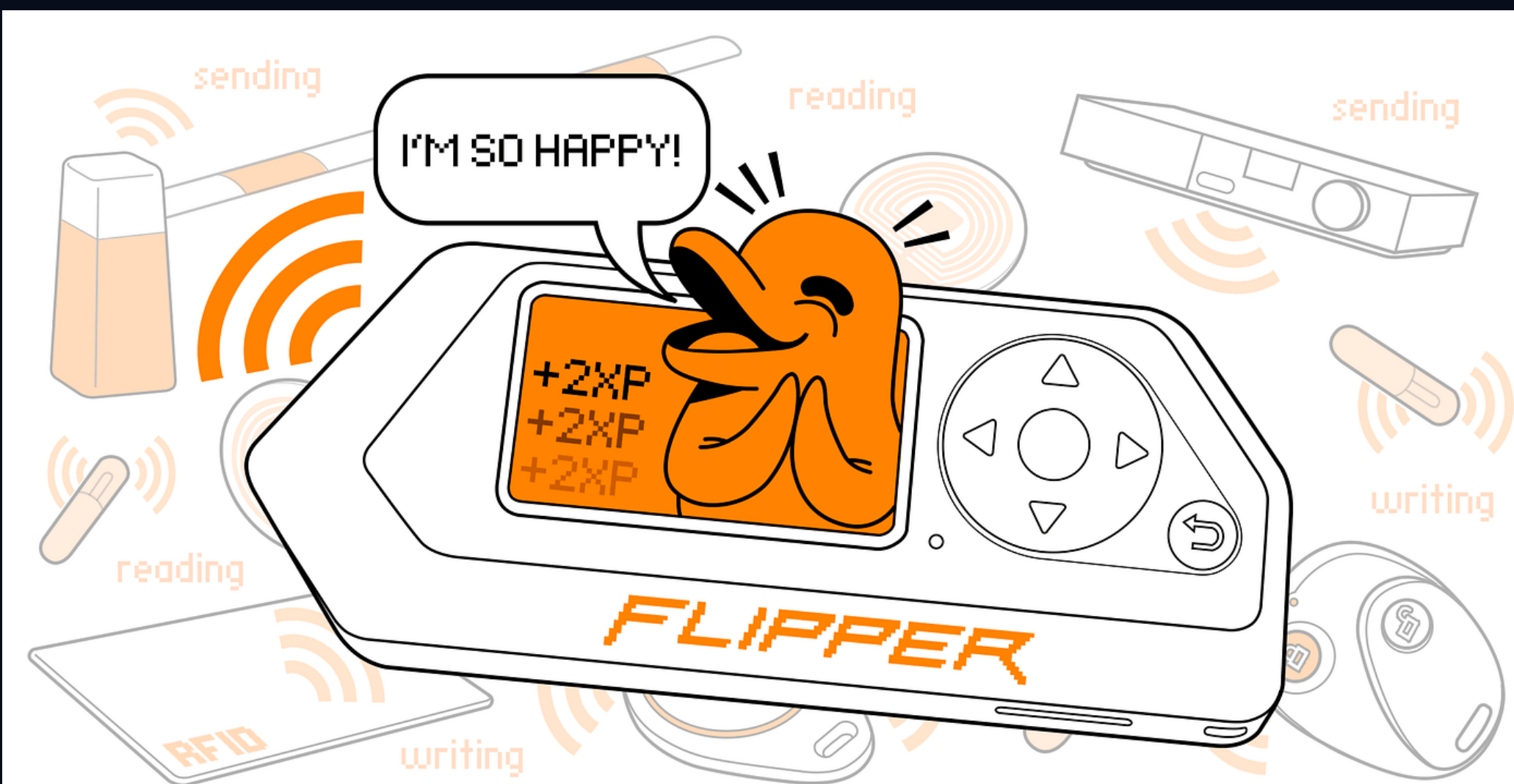
Clonación de tarjetas RFID/NFC de acceso, replay de señales Sub-GHz (garajes, barreras), BadUSB, control de equipos por infrarrojos. Plataforma para ESP32 Marauder vía Devboard.

CREADOR / ORIGEN

Pavel Zhovner — Flipper Devices · Kickstarter 2020

💡 DATO INTERESANTE

Tiene un delfín virtual que "sube de nivel" con cada captura realizada. Fue prohibido temporalmente en Canadá (2023) por supuesto uso en robo de autos, aunque la afirmación fue técnicamente incorrecta.



Cat Sniffer

2021

El Especialista en IoT Industrial

¿QUÉ ES?

Herramienta de hardware libre diseñada en México para auditoría IoT multiprotocolo. Integra múltiples transceptores de radio para interceptar protocolos industriales y comerciales que escapan al análisis estándar.

¿QUÉ TRAE / PERMITE?

- ▶ TI CC1352 + CC2538: múltiples transceptores
- ▶ Protocolos: LoRa, Zigbee, Thread, Matter, BLE
- ▶ Captura de protocolos domóticos industriales
- ▶ Compatible con Wireshark y herramientas estándar
- ▶ Open Source Hardware de diseño mexicano

✂ USO EN AUDITORÍA / ATAQUE

Auditoría de infraestructura IoT industrial: interceptación de comunicaciones en redes de domótica industrial (fábricas, hospitales, edificios inteligentes) usando protocolos no cubiertos por otras herramientas.

CREADOR / ORIGEN

Electronic Cats · Hardware Libre · México (2021)

💡 DATO INTERESANTE

Primer hardware de seguridad ofensiva de origen latinoamericano con reconocimiento internacional. Electronic Cats es un referente de hardware libre de código abierto en México y LATAM.



STAY ALERT FOR POTENTIAL THREATS



Audit



WiFi



Zigbee



BLE



LoRa



La Navaja Suiza del IoT Ofensivo

¿QUÉ ES?

Plataforma compacta basada en ESP32-C6 con pantalla OLED y GPS integrado. Diseñada para operaciones de campo autónomas: captura, análisis y ataque de redes Wi-Fi, BLE y Zigbee sin PC.

¿QUÉ TRAE / PERMITE?

- ▶ ESP32-C6: Wi-Fi 6, BLE 5, Zigbee nativo
- ▶ GPS integrado para wardriving con geolocalización
- ▶ Pantalla OLED para operación standalone
- ▶ MicroSD: almacena .pcap sin PC externo
- ▶ BLE Spam: clonación de Apple AirTags
- ▶ Suplantación Zigbee

✂ USO EN AUDITORÍA / ATAQUE

Wardriving autónomo con geolocalización GPS. BLE Spam con clonación de AirTags de Apple. Suplantación de dispositivos Zigbee en redes IoT. Captura de tráfico Wi-Fi 6 guardado en microSD.

CREADOR / ORIGEN

Electronic Cats + PwnLabs · México (2024)

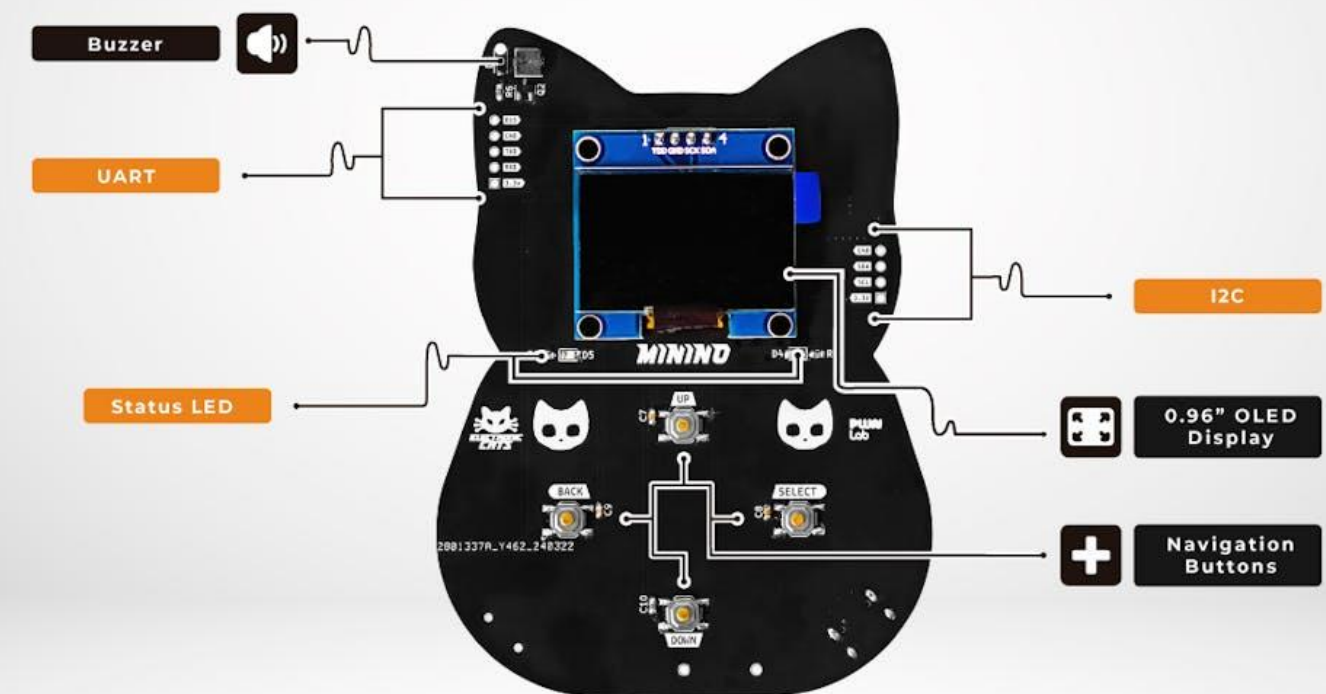
💡 DATO INTERESANTE

Primer dispositivo de auditoría que integra Wi-Fi 6 (802.11ax), GPS y captura autónoma en un form factor de bolsillo. Marca la transición de herramientas de campo a plataformas IoT autónomas.



MININO

PIN ASSIGNATION TABLE



<https://electroniccats.com/store/minino/>



La Era de la IA en el Hardware Hacking

¿QUÉ ES?

Plataforma de desarrollo ESP32-S3 con sistema operativo propio (KodeOS) orientada a ejecución modular de payloads. Introduce integración nativa con IA y módulos acoplables para sniffing avanzado.

¿QUÉ TRAE / PERMITE?

- ▶ ESP32-S3: 2.4 GHz y 5 GHz (Wi-Fi 802.11n)
- ▶ KodeOS: SO propio con gestor de módulos
- ▶ Integración nativa con LLMs / IA
- ▶ Módulos acoplables para sniffing avanzado
- ▶ Arquitectura de payloads modular
- ▶ Doble banda: 2.4 GHz y 5 GHz

✂ USO EN AUDITORÍA / ATAQUE

Ejecución modular de payloads con asistencia de IA. Sniffing avanzado en doble banda (2.4/5 GHz). Plataforma extensible para investigación de nuevos vectores de ataque en protocolos emergentes.

CREADOR / ORIGEN

Kode DIY · España (2025/2026)

💡 DATO INTERESANTE

Primera herramienta de hardware hacking con IA integrada de forma nativa en el dispositivo. Representa la próxima generación: hardware ofensivo que se adapta y aprende del entorno de auditoría.



Jammer Bluetooth (o inhibidor de frecuencia) es un dispositivo electrónico diseñado para interrumpir deliberadamente las comunicaciones inalámbricas que operan en la banda de **2.4 GHz**. Funciona emitiendo una señal de radio con la misma frecuencia pero con mayor potencia que la señal legítima, lo que satura el receptor y causa una denegación de servicio



IMSI catcher (o capturador IMSI) es un dispositivo espía que simula ser una torre de telefonía móvil legítima, engañando a los celulares cercanos para que se conecten a él. Funciona como un ataque de intermediario (Man-in-the-Middle), interceptando identificadores únicos (IMSI/IMEI), rastreando ubicaciones con alta precisión, e incluso capturando llamadas, SMS y datos

1970 → 2026

55 Años de Evolución del HW Hacking

-
- Del tono de 2600 Hz a la IA embebida en hardware de bolsillo.
 - Cada dispositivo democratizó un vector que antes era exclusivo.
 - El hardware ofensivo evoluciona más rápido que las defensas.

Conclusión & Siguientes Pasos

Preguntas &
Respuestas



El Hardware Hacking es el puente entre el mundo lógico y el físico.



Ética y autorización son obligatorias: marcos legales, contratos de auditoría.



Próxima Clase: Configuración inicial, flashing de firmware y primeras PoC en laboratorio.